

UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO
Facultad de Ingeniería — Ingeniería de Sistemas y Computación
Bases de Datos II — Semestre 2026-1

PROYECTO QUINDIOFLIX

Entregas Parciales y Primera Entrega

Información del grupo

Nombre completo	Código estudiantil	Correo institucional

Grupo: _____ Fecha de entrega: _____

Esquema de entregas parciales

El proyecto fue asignado en la semana 6 del semestre. Se divide en tres entregas parciales que permiten retroalimentación progresiva y corrección temprana de errores en el modelo de datos.

Entrega	Fecha	Contenido	Peso	Núcleos
Entrega 1	Semana 9	Modelo de negocio + MER + Scripts de creación e inserción de datos + Núcleo 1 completo (consultas avanzadas, PIVOT/UNPIVOT, ROLLUP/CUBE, vistas materializadas, fragmentación)	30%	NT1
Entrega 2	Semana 12	Núcleo 2 completo (PL/SQL): cursores, procedimientos almacenados, funciones, excepciones y disparadores + correcciones señaladas en Entrega 1	35%	NT2
Entrega 3 (Final)	Semana 16	Núcleos 3, 4 y 5 (transacciones, índices, usuarios/roles) + documento de sustentación + sustentación oral	35%	NT3, NT4, NT5

Cronograma de trabajo

Semana	Tema en clase	Trabajo en el proyecto
6	Asignación del proyecto + Repaso consultas avanzadas	Leer enunciado completo. Comenzar modelo de negocio y MER.
7	PIVOT, UNPIVOT, ROLLUP, CUBE	Terminar MER. Crear scripts de tablas e inserción de datos.
8	Vistas materializadas, fragmentación	Implementar consultas del NT1: parametrizadas, PIVOT, UNPIVOT, ROLLUP, CUBE, vistas materializadas, fragmentación.
9	PL/SQL: fundamentos, cursores	ENTREGA 1. Comenzar cursores del proyecto.
10	PL/SQL: procedimientos, funciones	Implementar SP y funciones del proyecto.
11	PL/SQL: triggers, excepciones	Implementar disparadores y excepciones.
12	Transacciones y concurrencia	ENTREGA 2. Comenzar diseño de transacciones.
13	Transacciones (continuación)	Implementar transacciones + escenario de concurrencia.
14	Índices	Crear índices, hacer análisis EXPLAIN PLAN.
15	Usuarios y roles	Implementar esquema de seguridad. Escribir documento de sustentación.
16	Entrega y sustentación	ENTREGA 3 (FINAL) + sustentación oral.

Detalle — Entrega 1

Fecha límite: Fecha límite: Semana 9 del semestre

Peso: Peso sobre la nota final del proyecto: 30%

Resultado de aprendizaje evaluado: R.A.1 — Administrar los componentes fundamentales de una solución de bases de datos.

Componente A — Modelo de negocio (documento Word o PDF)

1. Identificación de los actores del sistema y sus roles (usuarios, perfiles, empleados, moderadores, etc.).
2. Descripción de los procesos de negocio principales (registro, reproducción, pago, moderación, etc.).
3. Mínimo 10 reglas de negocio derivadas del contexto empresarial. Se espera que el grupo identifique reglas implícitas, no solo las que están escritas explícitamente.
4. Restricciones del dominio para los atributos clave (tipos de datos, rangos válidos, valores permitidos).

Componente B — Modelo Entidad-Relación (imagen PNG o PDF)

1. Todas las entidades con sus atributos, tipos de datos y restricciones.
2. Relaciones entre entidades con cardinalidad y participación.
3. Relaciones binarias, unarias (reflexivas) y N:M con tablas intermedias.
4. Normalización hasta al menos 3FN.
5. Diagrama profesional y legible (Oracle Data Modeler, draw.io, Lucidchart, ERDPlus, etc.).

Componente C — Scripts SQL de creación y datos (archivos .sql)

1. Script de creación de tablas (CREATE TABLE) con todas las restricciones (PK, FK, CHECK, UNIQUE, NOT NULL) y comentarios explicativos por tabla y columna.
2. Script de inserción de datos de prueba con los mínimos del enunciado (sección 4). Los datos deben ser asimétricos y coherentes.

Componente D — Núcleo 1: Consultas avanzadas y almacenamiento (archivo .sql)

1. Consultas parametrizadas (mínimo 3) usando variables de sustitución (&, &&, DEFINE).
2. Tablas de referencias cruzadas: mínimo 2 con PIVOT y 2 con UNPIVOT.
3. Funciones avanzadas del GROUP BY (mínimo 4): ROLLUP, CUBE, GROUPING(), GROUPING SETS.
4. Vistas materializadas (mínimo 2).
5. Fragmentación de la tabla REPRODUCCIONES por rango de fechas con tablespaces y datafiles + justificación escrita.

Rúbrica de evaluación — Entrega 1

Componente	Criterio	Pts
A. Modelo de negocio	Actores y roles identificados correctamente	5
	Procesos de negocio descritos con detalle	5
	10+ reglas de negocio (incluye implícitas)	10
	Restricciones del dominio completas	5
B. Diagrama MER	Entidades, atributos y tipos de datos correctos	10
	Cardinalidad y participación correctas	5
	Relaciones reflexivas y N:M presentes	5
	Normalización 3FN y presentación profesional	5
C. Scripts SQL	CREATE TABLE con restricciones y comentarios	10
	Datos de prueba suficientes y asimétricos	10
D. Núcleo 1	Consultas parametrizadas funcionales (3+)	5
	PIVOT y UNPIVOT legibles (2+2)	5
	ROLLUP, CUBE, GROUPING, GROUPING SETS (4+)	5
	Vistas materializadas funcionales (2+)	5
	Fragmentación justificada e implementada	5
	TOTAL	100

Notas importantes

1. Un modelo de datos deficiente afecta directamente las entregas 2 y 3. Inviertan tiempo en diseñar bien.
2. Todos los scripts deben ejecutarse sin errores en Oracle (SQL Developer o SQL*Plus).
3. Si en la retroalimentación se señalan problemas en el modelo, el grupo debe corregirlos antes de la Entrega 2.
4. Cada integrante del grupo debe poder explicar cualquier componente de esta entrega.

Vista previa — Entregas 2 y 3

Para que los grupos planifiquen, se resume lo esperado en las siguientes entregas.

Entrega 2 — PL/SQL (Semana 12, 35%)

Cursores (mínimo 2): usuarios morosos y cálculo de popularidad.

Procedimientos almacenados (mínimo 3): SP_REGISTRAR_USUARIO, SP_CAMBIAR_PLAN, SP_REPORTE_CONSUMO.

Funciones (mínimo 2): FN_CALCULAR_MONTO, FN_CONTENIDO_RECOMENDADO.

Excepciones personalizadas (mínimo 2) dentro de los procedimientos.

Disparadores (mínimo 4): a nivel de fila y de sentencia según el enunciado.

Correcciones al modelo de datos señaladas en la retroalimentación de la Entrega 1.

Entrega 3 — Final (Semana 16, 35%)

Transacciones (NT3): 3 transacciones con COMMIT/ROLLBACK/SAVEPOINT + escenario de concurrencia documentado.

Índices (NT4): 4+ índices con justificación + análisis EXPLAIN PLAN antes/después con capturas.

Usuarios y roles (NT5): 4 roles diferenciados, usuarios, GRANT y demostración de restricciones.

Documento de sustentación (máximo 10 páginas): decisiones de diseño, análisis de índices, concurrencia.

Sustentación oral: todos los integrantes deben poder explicar cualquier parte del proyecto.